

Le format de fichier csv est très commun : un répertoire dans un smartphone peut être récupéré sous cette forme « universelle », votre parcours dans un GPS, toute courbe 2D d'un capteur, une inscription en ligne sur un formulaire comme vous l'avez fait en début d'année....

Reportez-vous à l'article de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values

Votre carte de visite au format Vcard est également un fichier texte « ouvert » lisible avec un éditeur de texte ou avec Python.

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/VCard>

Projet 1 : Création d'un fichier *repertoire.txt* contenant des données de type texte

Objectif : créer un script en Python *repertoire.py* qui génère un fichier de type texte *repertoire.txt* contenant les informations de différentes personnes.

Résultat attendu : contenu du fichier *repertoire.txt*

```
Prénoms;Noms;Numéros
Gaston;Dupré;0123344556
Hugues;Boduin;0544332211
Sylvain;Fabre;0655443322
```

1. Sous Spyder, **créez** une liste contenant 3 noms, une autre contenant 3 prénoms associés et une autre contenant 3 numéros de téléphone .
2. **Générez** un fichier *repertoire.txt* contenant ces informations : en-tête et 3 lignes de données. **Vérifiez** le résultat avec un éditeur de texte type Bloc-notes ou Wordpad ou en ouvrant le fichier directement sous Spyder.
3. Avec Wordpad, **ajoutez** une personne au répertoire en respectant la syntaxe.
4. **Éditez** un deuxième script en Python qui vient lire ce fichier *repertoire.txt* et afficher son contenu.
5. **Copiez** ce fichier *repertoire.txt* en *repertoire.csv* et **ouvrez**-le avec le tableur de LibreOffice.

Parmi les nombreux formats de fichiers de type image existent 3 formats de fichiers « ouverts » de type texte faciles à créer, lire et modifier.

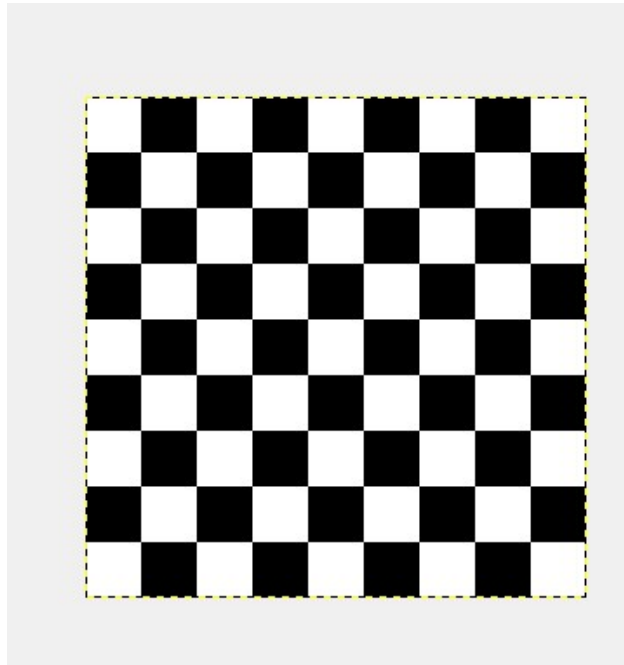
Les 3 formats de fichier pour coder des images Noir et Blanc, en niveau de gris ou en couleurs (RVB) sont décrits dans l'article suivant :

Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap

Projet 2 : Création d'un fichier *damier.pbm* de type texte contenant une image en forme de damier

Objectif : créer une image noir et blanc de taille 9 par 9 en forme de damier

Résultat attendu :



6. **Éditez** en vous appuyant sur le cours un fichier *damier.py* qui crée un fichier *damier.pbm* contenant un damier 9 pixels par 9 pixels.
7. **Ouvrez** ce fichier *damier.pbm* avec Gimp. **Notez** taille de l'image par rapport à la taille de l'écran.
8. **Testez** avec un nombre de pixels pairs. **Augmentez** le nombre de pixels en les gardant impairs.
9. **Reculez-vous** de l'écran : l'image vous semble grise....

Projet 3 : Modification des couleurs d'une image

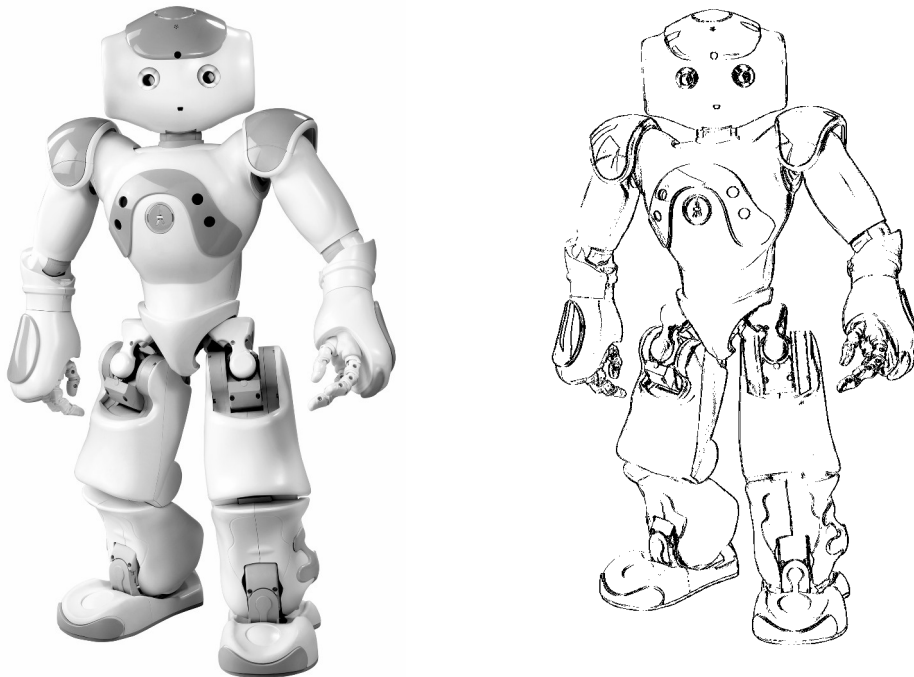
Objectif : traiter les pixels RVB d'une image couleur

10. **Éditez** en Python l'exemple vu en cours qui supprime la couleur verte du fichier *rvb3par2.ppm* et **testez-le** en vérifiant le résultat graphique avec Gimp et le fichier texte avec Spyder ou Wordpad.
11. A partir du fichier d'origine, en Python **ajoutez** la couleur rouge à chacun des pixels et **vérifiez**.
12. A partir du fichier d'origine, en Python **réduisez** la couleur rouge à 50 % sur la totalité de l'image et **vérifiez**.

Le robot Nao dans tous ces états....

Objectif : appliquer les traitements d'image au robot Nao

Image source *Nao.pgm* :



13. **Testez** un premier traitement d'image (négatif) en exécutant *Nao-Negatif.py* en ayant copié le fichier source *Nao.pgm* dans le même dossier. **Interprétez** le script.
14. **Testez** d'autres traitements d'image en ouvrant *Nao-Traitement.py* et le fichier source *Nao.pgm* et **interprétez** le script.